



Arteriosklerose

Arterienverkalkung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Systemische Erkrankung der Arterien:

Einlagerung von Lipiden, Kalk und Bindegewebe in die Gefäßwand → Plaques → Gefäß verengt/verhärtet, Elastizität ↓.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen
- Bluthochdruck (Hypertonie)
- Diabetes mellitus
- Hohe Blutfette (Hypercholesterinämie)
- Adipositas, Bewegungsmangel
- Alter, Geschlecht, Genetik

FOLGEERKRANKUNGEN

- KHK / Herzinfarkt (Koronararterien)
- Schlaganfall (Hirnarterien)
- pAVK (Beinarterien)
- Nierenarterienstenose

THERAPIEZIELE PT

- Risikofaktoren senken (Bewegung!)
- Ausdauertraining
- Gewichtsreduktion unterstützen
- Gefäßtraining bei pAVK



Merke: Arteriosklerose ist die gemeinsame Grundlage von KHK, Schlaganfall und pAVK.



pAVK

Periphere arterielle Verschlusskrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Durchblutungsstörung der Extremitätenarterien

(meist Beine) durch Arteriosklerose → verminderte O₂-Versorgung der Muskulatur.

LEITSYMPTOM

Claudicatio intermittens ('Schaufensterkrankheit'): belastungsabhängiger Wadenschmerz, der zum Stehenbleiben zwingt, in Ruhe verschwindet.

STADIEN NACH FONTAINE

- I beschwerdefrei (Stenose vorhanden)
- II Claudicatio (IIa >200m, IIb <200m)
- III Ruheschmerz
- IV Nekrose / Gangrän

SYMPTOME

- Kalte, blasse Füße
- Schwacher/fehlender Puls
- Belastungsschmerz Wade
- Schlecht heilende Wunden (Stadium IV)

THERAPIEZIELE PT

- **Gehtraining** (Kollateralenbildung) — Kernmaßnahme!
- Intervallgehtraining bis kurz vor Schmerzgrenze
- Gefäßtraining, Ratschow-Lagerung
- NICHT: Beine hochlagern bei Ischämie



Merke: Gehtraining fördert Kollateralkreisläufe. Bei pAVK Beine tief lagern (nicht hoch!).



Thrombose

Arterielle & venöse Thrombusbildung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Bildung eines **Blutgerinnsels (Thrombus)** in einem Gefäß mit teilweisem/vollständigem Verschluss.

VIRCHOW-TRIAS (URSACHEN)

- 1. Gefäßwandschaden (Endothelläsion)
- 2. Verlangsamter Blutfluss (Stase, Immobilität)
- 3. Veränderte Blutzusammensetzung (Hyperkoagulabilität)

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität, Bettruhe, OP
- Rauchen + Ovulationshemmer
- Exsikkose
- Malignom, Schwangerschaft
- Frühere Thrombose

GEFAHR

Ablösung → **Embolie** (venös → Lungenembolie; arteriell → Infarkt/Schlaganfall).

PROPHYLAXE PT

- Frühmobilisation, aktive Bewegung
- Muskelpumpe aktivieren (Fußwippen)
- MTPS/Kompressionsstrümpfe
- Ausreichend Flüssigkeit



Merke: Die Virchow-Trias ist DAS Prüfungsthema: Gefäßwand – Blutfluss – Blutzusammensetzung.



Phlebothrombose

Tiefe Beinvenenthrombose (TVT)

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Thrombose der tiefen Venen (meist Bein/Becken).
Abzugrenzen von der oberflächlichen
Thrombophlebitis (Entzündung + Thrombus einer oberflächlichen Vene).

SYMPTOME

- Schwellung, Umfangsdifferenz
- Überwärmung, Rötung, Zyanose
- Schmerz, Spannungsgefühl
- Homans-Zeichen (Wadenschmerz bei Dorsalextension)
- Meyer-/Payr-Zeichen

GRÖSSTE GEFAHR

Lungenembolie durch Ablösung des Thrombus.

THERAPIE / PT

- Antikoagulation (Heparin), Kompression
- Mobilisation nach ärztlicher Freigabe
- KEINE forcierte Massage/Manipulation am betroffenen Bein (Emboliegefahr)
- Später: Kompressionstherapie, Bewegung



Merke: Bei akuter TVT: keine kräftigen mechanischen Reize am Bein → Emboliegefahr. Erst nach Freigabe mobilisieren.



CVI

Chronisch venöse Insuffizienz

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Abflussstörung der Beinvenen durch Klappeninsuffizienz → venöser Rückstau, erhöhter Venendruck.

URSACHEN

- Varikose (Krampfadern)
- Zustand nach TVT (postthrombotisches Syndrom)
- Bindegewebsschwäche, Klappeninsuffizienz

STADIEN (WIDMER)

- I Ödeme, Corona phlebectatica
- II Hautveränderungen: Hyperpigmentierung, Ekzem, Verhärtung
- III Ulcus cruris venosum (offenes Bein)

SYMPTOME

- Schwere, müde Beine
- Ödeme (abends schlimmer)
- Hautveränderungen, Juckreiz
- Ulcus cruris (Endstadium)

THERAPIEZIELE PT

- Aktivierung der Muskelpumpe (Gehen, Fußgymnastik)
- Kompressionstherapie unterstützen
- Hochlagerung der Beine
- Manuelle Lymphdrainage bei Ödem



Merke: Bei CVI Beine **hoch** lagern & Muskelpumpe aktivieren — Gegenteil zur pAVK (dort tief lagern).



Diabetes mellitus

Zuckerkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Stoffwechselerkrankung mit **erhöhtem Blutzucker** (Hyperglykämie) durch Insulinmangel oder Insulinresistenz.

TYPEN

- Typ 1** Autoimmun, absoluter Insulinmangel, junge Menschen, insulinpflichtig
- Typ 2** Insulinresistenz, Lebensstil, häufigste Form

SYMPTOME (HYPERGLYKÄMIE)

- Starker Durst (Polydipsie)
- Häufiges Wasserlassen (Polyurie)
- Müdigkeit, Gewichtsverlust
- Schlechte Wundheilung

FOLGESCHÄDEN

- Diabetische Neuropathie (Sensibilität ↓)
- Diabetischer Fuß (Ulzera)
- Retinopathie, Nephropathie
- Makroangiopathie (KHK, pAVK)

NOTFALL HYPOGLYKÄMIE

- Zittern, Schwitzen, Heißhunger
- Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit
- → Sofort Zucker geben (wenn wach)!

THERAPIEZIELE PT

- Bewegung senkt Blutzucker (Muskelarbeit)
- Ausdauer- & Krafttraining
- Fußkontrolle/-schulung (Neuropathie)
- Vor Sport: Hypoglykämie-Risiko beachten



Merke: Muskelarbeit senkt den Blutzucker — vor dem Training BZ beachten, bei Hypo sofort Zucker geben.



Hypertonie

Bluthochdruck

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Dauerhaft **erhöhter arterieller Blutdruck $\geq 140/90$ mmHg**. Normwert $\sim 120/80$ mmHg.

WERTE

Optimal	$< 120 / 80$
Normal	$< 130 / 85$
Hypertonie Grad 1	$140-159 / 90-99$
Grad 2	$160-179 / 100-109$
Grad 3	$\geq 180 / 110$

FORMEN

- Primär/essenziell ($\sim 90\%$, keine erkennbare Ursache)
- Sekundär (Folge z.B. von Nieren-/Hormonerkrankung)

RISIKEN / FOLGEN

- Herzinfarkt, Schlaganfall
- Herzinsuffizienz, Linksherzhypertrophie
- Nierenschäden, Arteriosklerose

THERAPIEZIELE PT

- Ausdauertraining (senkt RR)
- Dynamische statt isometrischer Belastung
- Pressatmung vermeiden (RR-Spitzen!)
- Entspannung, Stressreduktion



Merke: Beim Training Pressatmung vermeiden (Valsalva $\rightarrow$ RR-Anstieg). Dynamische Ausdauer statt schwerer statischer Belastung.



KHK

Koronare Herzkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Arteriosklerose der Herzkranzgefäße (Koronararterien) $\rightarrow$ Verengung $\rightarrow$ Missverhältnis zwischen O_2 -Angebot und -Bedarf des Herzmuskels (Myokardischämie).

LEITSYMPTOM

Angina pectoris — Brustenge/-schmerz, oft belastungsabhängig, Ausstrahlung in li. Arm, Kiefer, Rücken.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen, Hypertonie, Diabetes
- Hohe Blutfette, Adipositas
- Bewegungsmangel, Stress
- Familiäre Belastung

KOMPLIKATIONEN

- Herzinfarkt (Myokardinfarkt)
- Herzrhythmusstörungen
- Herzinsuffizienz
- Plötzlicher Herztod

THERAPIEZIELE PT

- Kontrolliertes Ausdauertraining (Herzsport)
- Belastung nach Herzfrequenz-/Borg-Steuerung
- Risikofaktoren senken
- Belastungsgrenzen respektieren



Merke: KHK = Arteriosklerose der Koronarien. Symptom = Angina pectoris. Komplikation = Herzinfarkt.



Angina pectoris

'Brustenge'

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Anfallsartiger Brustschmerz durch vorübergehende Myokardischämie (Sauerstoffmangel), Symptom der KHK.

FORMEN

Stabile AP reproduzierbar bei Belastung, bessert in Ruhe / mit Nitro

Instabile AP in Ruhe, zunehmend, neu aufgetreten → Notfall, Infarktvorbote

SYMPTOME

- Retrosternaler Druck-/Engegefühl
- Ausstrahlung: li. Arm, Kiefer, Schulter, Oberbauch
- Atemnot, Angst
- Dauer meist < 15 Min (stabil)

MASSNAHMEN

- Belastung sofort stoppen, Ruhe
- Oberkörper hoch lagern
- Nitrospray (ärztlich verordnet)
- Keine Besserung / >20 Min → Notarzt (Infarktverdacht)



Merke: Instabile Angina pectoris = Warnzeichen für einen Herzinfarkt → Notfall!



Myokardinfarkt

Herzinfarkt

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Absterben von Herzmuskelgewebe (Nekrose) durch anhaltenden Verschluss einer Koronararterie (meist durch Thrombus auf einer Plaque). **Notfall!**

SYMPTOME

- Starker, anhaltender Brustschmerz (>20 Min)
- Ausstrahlung li. Arm, Kiefer, Rücken
- Vernichtungsgefühl, Todesangst
- Kaltschweißigkeit, Übelkeit
- Atemnot
- Nitro bringt KEINE Besserung
- Bei Frauen/Diabetikern oft atypisch/stumm

SOFORTMASSNAHMEN

- Notruf 112
- Oberkörper hoch, beruhigen
- Beengende Kleidung öffnen
- Bei Kreislaufstillstand: Reanimation (CPR)

PT NACH INFARKT (REHA)

- Frühmobilisation im Krankenhaus
- Stufenweiser Belastungsaufbau (Herzgruppe)
- HF- und Borg-gesteuertes Ausdauertraining
- Sekundärprävention: Risikofaktoren



Merke: Unterschied zur Angina: Infarktschmerz hält an, ist stärker und spricht nicht auf Nitro an → Gewebe stirbt ab.